

PROPOSAL

SAYEMBARA BAHAN AJAR
INTERAKTIF SMK 2025



Kode:
AG_APHP_1

Materi Pengenalan
Agroindustri

STERILAB

TEKNIK KERJA ASEPTIK, MEDIA KULTUR MIKROBA DAN PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM (LABORATORIUM VIRTUAL INTERAKTIF)

Media Pembelajaran Interaktif
Single Page Application menggunakan
Course Presentation pada Lumi

CAKUPAN MATERI



Teknik Kerja Aseptik



Pembuatan Media
Kultur Mikroba



Pengelolaan Limbah
Laboratorium



Analisis Hasil Pengujian
dan Pengambilan Keputusan



Keselamatan Kerja
dan Integritas Analisis



SASARAN PENGGUNA

Fase E
Murid SMK Kelas X
Agribisnis Pengolahan
Hasil Pertanian



PENYUSUN

Risatul Munawaroh
SMKN 1 Pacet



SteriLab

BELAJAR • SIMULASI • AKURAT



LABORATORIUM
VIRTUAL



INTERAKTIF



AMAN & REALISTIS



DATA VALID



KEAMANAN
PANGAN

A. IDENTITAS BAHAN AJAR:

- Judul: Lab Maya "Sterilab": Laboratorium Maya Teknik Kerja Aseptik, Kultur Mikroba, dan Pengelolaan Limbah Laboratorium
- Jenis bahan ajar: Bahan Ajar Digital / Laboratorium Maya Interaktif (Virtual Lab)
- Program keahlian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)
- Kode materi: AG_APHP_5 (Elemen: Teknik Dasar, Penanganan, Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian)
- Cakupan materi:
 1. Penerapan teknik kerja aseptik di laboratorium mikrobiologi.
 2. Persiapan ruang kerja, penggunaan APD, dan penerapan K3 laboratorium.
 3. Pengenalan fungsi dan penggunaan peralatan laboratorium mikrobiologi.
 4. Pembuatan dan sterilisasi media kultur mikroba.
 5. Teknik inokulasi sederhana secara aseptik.
 6. Dampak kesalahan prosedur terhadap kontaminasi kultur mikroba.
- Pengelolaan limbah laboratorium sesuai prinsip biosafety dan keselamatan kerja. Sasaran pengguna (Fase E): Murid Kelas X SMK Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

B. DESKRIPSI UMUM BAHAN AJAR

(Penjelasan isi, tampilan, fitur, dan lain-lain maksimal 200 kata)

Bayangkan terjadi dugaan keracunan makanan setelah beberapa anak SD mengonsumsi produk pangan pada sebuah kegiatan sekolah. Sampel makanan kemudian dikirim ke laboratorium mikrobiologi untuk diteliti lebih lanjut, dan kamu adalah analis laboratorium yang bertugas menangani pengujian tersebut.

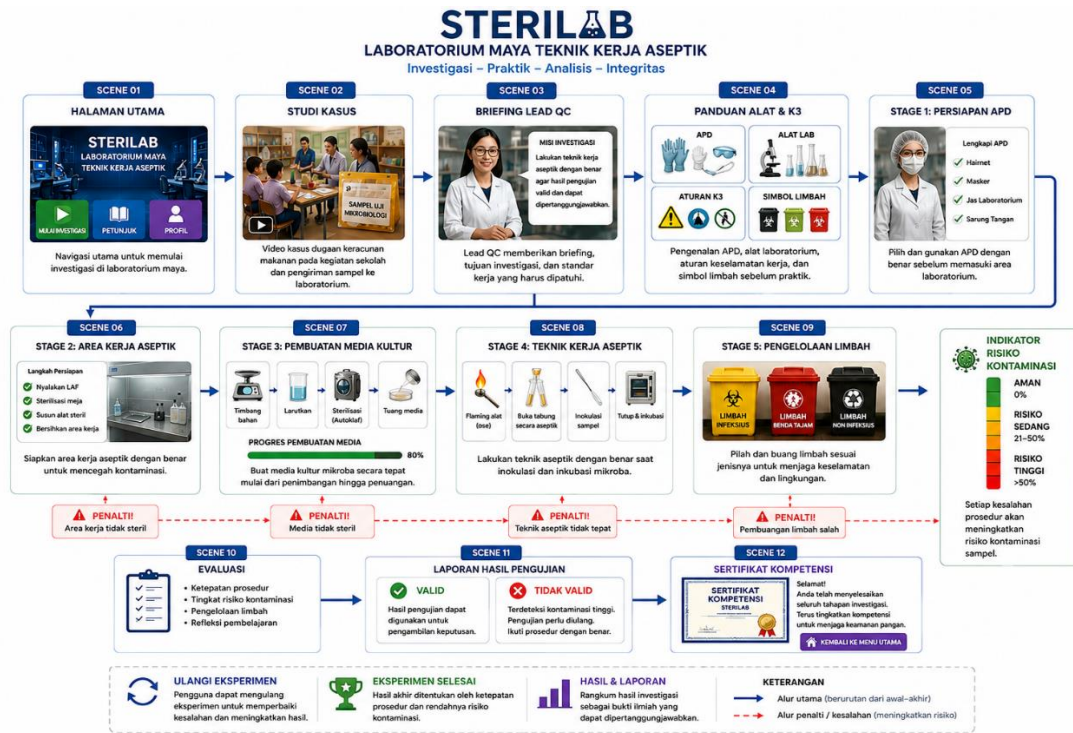
Tahukah kamu? Satu hasil uji mikrobiologi yang tidak akurat menyebabkan makanan yang berbahaya dinyatakan aman, atau sebaliknya, produk yang sebenarnya aman justru ditarik dari peredaran. Kesalahan sekecil apa pun selama proses pengujian dapat mengubah hasil analisis. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan konsumen, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan.

Penasaran bagaimana seorang analis laboratorium menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan?

Yuk, ikuti petualangan di SteriLab! SteriLab merupakan laboratorium virtual interaktif berbasis Lumi (H5P Course Presentation) dengan konsep Single Page Application (SPA) yang mensimulasikan aktivitas seorang analis mikrobiologi pangan secara aman, realistis, dan menyenangkan. Melalui alur pembelajaran berbasis kasus, kamu akan mempelajari teknik kerja aseptik, pembuatan media kultur mikroba, pengelolaan limbah laboratorium, hingga menganalisis hasil pengujian untuk mengambil keputusan. Dilengkapi fitur drag and drop, fill in the blank, multiple choice, branching scenario, progress bar, dan umpan balik otomatis, SteriLab menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada dunia kerja sehingga mampu melatih ketelitian, integritas, berpikir kritis, serta pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah.

C. ALUR INTERAKSI (FLOWCHART):

(Deskripsi peta navigasi halaman antar halaman yang dapat Anda gambarkan ke dalam bagan alur)



Scene	Judul	Keterangan Singkat
01	Halaman Utama	Menampilkan menu Mulai Investigasi, Petunjuk, dan Profil sebagai pintu masuk ke lab. maya.
02	Studi Kasus	Peserta didik mengamati video kasus dugaan kontaminasi pangan sebagai dasar investigasi.
03	Briefing Lead QC	Lead QC menjelaskan tujuan investigasi, prosedur kerja, dan pentingnya teknik aseptik.
04	Panduan Alat & K3	Peserta mempelajari APD, alat laboratorium, aturan K3, dan simbol limbah sebelum praktikum.
05	Stage 1 – Persiapan APD	Peserta memilih dan mengenakan APD yang benar sebelum memasuki laboratorium.
06	Stage 2 – Area Kerja Aseptik	Menyiapkan area kerja steril melalui sterilisasi meja, penataan alat, dan persiapan LAF.
07	Stage 3 – Pembuatan Media Kultur	Membuat media kultur mulai dari penimbangan bahan hingga penuangan media secara steril.
08	Stage 4 – Teknik Kerja Aseptik	Melakukan teknik aseptik saat inokulasi sampel hingga proses inkubasi.
09	Stage 5 – Pengelolaan Limbah	Memilah dan membuang limbah laboratorium sesuai jenisnya secara aman.
10	Evaluasi	Menampilkan hasil penilaian berdasarkan ketepatan prosedur dan tingkat risiko kontaminasi.
11	Laporan Hasil Pengujian	Sistem memberikan hasil Valid atau Tidak Valid berdasarkan performa peserta.
12	Sertifikat Kompetensi	Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan memperoleh sertifikat dan dapat mengulang simulasi.

D. RENCANA IMPLEMENTASI

Lab maya ini diintegrasikan dalam pembelajaran dengan skenario sebagai berikut:

A. Model Pembelajaran	:	Problem Based Learning (PBL)
B. Pendekatan	:	Pembelajaran Mendalam (<i>Deep Learning</i>) berbasis pengalaman belajar autentik.
C. Metode Pembelajaran	:	Diskusi, simulasi virtual, eksplorasi mandiri, tanya jawab, dan refleksi.
D. Moda Pembelajaran	:	Blended Learning (luring dengan dukungan media digital interaktif).
E. Media Pembelajaran	:	SteriLab (Laboratorium Virtual Interaktif berbasis Lumi-H5P), LCD/Interactive Flat Panel, komputer atau smartphone
F. Langkah Implementasi	:	
1. Pendahuluan (± 10 menit)	:	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi melalui studi kasus dugaan keracunan pangan, kemudian mengajak peserta didik mengakses SteriLab untuk membangun rasa ingin tahu dan mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan.
2. Kegiatan Inti (± 60 menit)	:	Peserta didik mengeksplorasi SteriLab secara mandiri atau berkelompok dengan bimbingan guru. Mereka mempelajari teknik kerja aseptik, pembuatan media kultur mikroba, dan pengelolaan limbah laboratorium melalui simulasi interaktif. Selanjutnya peserta didik menyelesaikan berbagai aktivitas H5P, seperti <i>drag and drop</i> , <i>fill in the blank</i> , <i>multiple choice</i> , dan simulasi prosedur laboratorium. Guru memfasilitasi diskusi, memberikan penguatan konsep, serta membantu peserta didik menghubungkan hasil simulasi dengan penerapan di laboratorium mikrobiologi pangan
3. Penutup (± 20 menit)	:	Peserta didik mengerjakan evaluasi pada SteriLab, menyampaikan hasil refleksi, dan mendiskusikan pentingnya ketelitian, integritas, serta penerapan teknik kerja aseptik dalam menghasilkan data yang valid. Guru memberikan umpan balik dan menyimpulkan pembelajaran
G. Asesmen	:	- Asesmen diagnostik melalui pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. - Asesmen formatif melalui aktivitas interaktif dan kuis pada SteriLab. - Asesmen sumatif melalui evaluasi akhir yang tersedia pada media.
F. Tindak Lanjut	:	Sebagai penguatan, guru dapat melanjutkan pembelajaran melalui praktikum nyata di laboratorium mikrobiologi sehingga peserta didik dapat menerapkan prosedur yang telah dipelajari pada SteriLab ke dalam praktik kerja laboratorium secara langsung.

- Estimasi waktu dan tahapan: Jadwal pembuatan dan uji coba

No	Kegiatan	Minggu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Analisis & Perencanaan: Analisis CP Fase E SMK, penyusunan peta materi, dan pembuatan alur interaksi/storyboard								
2	Pengembangan Konten Pembelajaran Penyusunan materi, pembuatan ilustrasi, aset grafis, video, audio, dan elemen pendukung pembelajaran								
3	Pengembangan Media Interaktif Pengembangan SteriLab menggunakan Lumi (H5P), penyusunan antarmuka, navigasi, dan integrasi seluruh konten ke dalam media.								
4	Integrasi Aktivitas Interaktif Pembuatan simulasi, kuis interaktif, <i>drag and drop</i> , <i>fill in the blank</i> , <i>multiple choice</i> , serta pengujian fungsi navigasi.								
5	Validasi Internal (Alpha Testing) Validasi materi dan media oleh guru sejawat serta ahli APHP untuk menilai kesesuaian isi, tampilan, dan fungsionalitas media.								
6	Revisi dan Penyempurnaan Penyempurnaan materi, tampilan visual, navigasi, dan aktivitas interaktif berdasarkan hasil validasi.								
7	Uji Coba Terbatas (Beta Testing) Implementasi SteriLab kepada peserta didik Fase E untuk memperoleh umpan balik terkait kemudahan penggunaan, interaktivitas, dan efektivitas pembelajaran.								
8	Finalisasi dan Implementasi Penyempurnaan akhir berdasarkan hasil uji coba, optimasi ukuran file, serta persiapan media untuk digunakan dalam pembelajaran								

A. STORY BOARD

Story Board

Scene	Treatment: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
1 Cover SteriLab	Halaman pembuka menampilkan identitas media SteriLab beserta ilustrasi laboratorium mikrobiologi modern. Setelah animasi pembuka selesai, tombol "Mulai Menjelajah" muncul. Saat tombol disentuh, pengguna diarahkan menuju halaman briefing kasus.

Visual



Sumber: Chat GPT

- Latar berupa laboratorium mikrobiologi pangan modern dengan dominasi warna putih dan biru. Terlihat analis laboratorium mengenakan APD lengkap sedang melakukan pengujian menggunakan mikroskop dan laminar air flow. Logo SteriLab berada di bagian tengah disertai ilustrasi cawan petri, bakteri, tabung reaksi, dan ikon laboratorium. Tombol Mulai Menjelajah berada di bagian bawah.

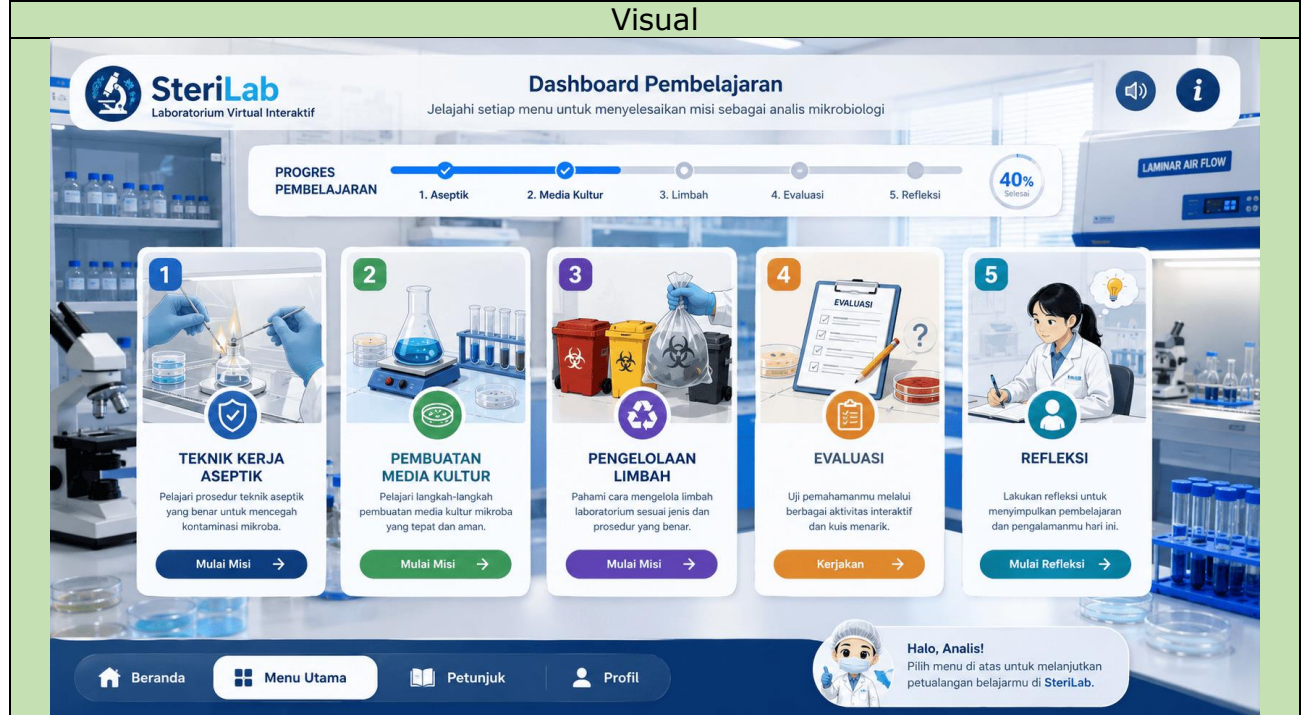
Narasi/dialog:

"Selamat datang di SteriLab, laboratorium virtual interaktif yang akan membawamu merasakan pengalaman menjadi seorang analis mikrobiologi pangan. Yuk, mulai petualanganmu!"

Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Bunyi mesin laboratorium dan klik tombol	Normal	Menampilkan halaman pembuka
Musik	Musik futuristik ringan	Hover	Tombol berubah warna.
Latar (ambience)	Suara laboratorium	Hit	Tombol <i>Mulai Menjelajah</i> menuju Scene 2
		Swipe	Tidak aktif
		Show	Animasi logo SteriLab muncul
		Drag/drop	Tidak digunakan.

Story Board			
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar		
2	Peserta didik membaca narasi kasus yang menjadi dasar simulasi.		
Briefing Kasus	Setelah narasi selesai muncul, tombol " Lanjut Briefing " aktif		
Visual			
			
Sumber: Chat GPT			
Ilustrasi ruang briefing laboratorium dengan layar monitor yang menampilkan berita dugaan keracunan makanan. Di sampingnya terdapat analis laboratorium menerima sampel uji			
Narasi/dialog:			
"Bayangkan terjadi dugaan keracunan makanan setelah beberapa anak SD mengonsumsi produk pangan pada sebuah kegiatan sekolah. Sampel makanan kemudian dikirim ke laboratorium mikrobiologi untuk diteliti lebih lanjut, dan kamu adalah analis laboratorium yang bertugas menangani pengujian tersebut. Tahukah kamu? Satu hasil uji mikrobiologi yang tidak akurat dapat menyebabkan makanan yang berbahaya dinyatakan aman, atau sebaliknya, produk yang sebenarnya aman justru ditarik dari peredaran. Kesalahan sekecil apa pun selama proses pengujian dapat mengubah hasil analisis. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan konsumen, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan. Penasaran bagaimana seorang analis laboratorium menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan? Yuk, jelajahi SteriLab!"			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Notifikasi berita	Normal	Narasi muncul bertahap
Musik	Musik dramatis ringan	Hover	-
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Tombol Lanjut Briefing menuju menu utama.
		Swipe	Menggulir narasi apabila diperlukan.
		Show	
		Drag/drop	Tidak digunakan

Story Board	
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
3 Menu Utama	Halaman utama berfungsi sebagai pusat navigasi SteriLab. Pengguna dapat memilih menu pembelajaran sesuai urutan yang telah disediakan. Setiap menu akan berubah status setelah selesai dipelajari sehingga peserta didik mengetahui progres belajarnya.



Sumber: Chat GPT

Dashboard laboratorium virtual dengan ilustrasi ruang laboratorium mikrobiologi modern. Di bagian tengah terdapat lima menu utama berbentuk kartu interaktif:

- Teknik Kerja Aseptik
- Pembuatan Media Kultur
- Pengelolaan Limbah
- Evaluasi
- Refleksi

Di bagian atas terdapat progress bar penyelesaian pembelajaran.

Narasi/dialog:			
"Selamat datang di dashboard SteriLab. Pilih menu pembelajaran secara berurutan untuk menyelesaikan setiap misi sebagai analis laboratorium mikrobiologi."			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Klik tombol Efek popup	Normal	Menampilkan seluruh menu
Musik	Musik instrumental ringan	Hover	Menu membesar dan berubah warna
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Membuka submenu.
		Swipe	Menggulir narasi apabila diperlukan.
		Show	Progress belajar muncul otomatis
		Drag/ drop	Tidak digunakan

Story Board	
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
5 Simulasi Teknik Kerja Aseptik	Peserta didik melakukan simulasi teknik kerja aseptik dengan memilih prosedur yang benar secara berurutan. Apabila langkah yang dipilih salah, sistem memberikan umpan balik sehingga peserta didik dapat memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan.



Sumber: Chat GPT

Ilustrasi meja laboratorium lengkap dengan: Laminar Air Flow, Lampu spiritus/Bunsen, Jarum ose, Cawan petri, Tabung reaksi, Alkohol 70% APD Objek dapat dipilih secara interaktif.

Narasi/dialog:			
Teknik kerja aseptik merupakan prosedur dasar untuk mencegah kontaminasi selama pengujian mikrobiologi. Pilih dan lakukan setiap langkah sesuai urutan yang benar.			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Api menyala Klik alat Notifikasi benar/salah	Normal	Menampilkan seluruh peralatan
Musik	Musik instrumental ringan	Hover	Menu membesar dan berubah warna
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Memilih alat
		Swipe	Menggulir narasi apabila diperlukan.
		Show	Feedback muncul
		Drag/drop	Menempatkan alat sesuai prosedur

Story Board	
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
6 Simulasi Pembuatan Media Kultur	Peserta didik menyusun tahapan pembuatan media kultur secara berurutan mulai dari penimbangan bahan hingga sterilisasi. Sistem akan memberikan umpan balik otomatis terhadap setiap jawaban.

Visual



Sumber: Chat GPT

Animasi proses:

- Menimbang media
- Menambahkan aquades
- Memanaskan
- Menghomogenkan
- Membagi media
- Sterilisasi autoklaf

Disertai indikator suhu dan waktu.

Narasi/dialog:
 "Media kultur yang baik menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan mikroorganisme. Susun prosedur pembuatan media sesuai standar laboratorium."

Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Timbangan Air dituangkan Autoklaf	Normal	Menampilkan seluruh tahapan
Musik	Musik instrumental ringan	Hover	Menu membesar dan berubah warna
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Memilih jawaban
		Swipe	
		Show	Feedback otomatis
		Drag/ drop	Mengurutkan prosedur

Story Board			
Scene		Treatment: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar	
7		Peserta didik mengelompokkan limbah laboratorium berdasarkan jenisnya dan menentukan metode penanganan yang sesuai.	
Simulasi Pengelolaan Limbah Laboratorium			
Visual			
			
Sumber: Chat GPT			
Berbagai jenis limbah ditampilkan:			
• Cawan petri bekas • Sarung tangan • Jarum ose • Botol media • Plastik • Kertas • Kultur mikroba			
Tersedia beberapa tempat limbah dengan warna berbeda.			
Narasi/dialog:			
"Tidak semua limbah laboratorium diperlakukan dengan cara yang sama. Kelompokkan setiap limbah sesuai prosedur pengelolaan yang benar."			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Klik Drop objek	Normal	Menampilkan objek
Musik	Musik instrumental ringan	Hover	Menu membesar dan berubah warna
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Konfirmasi jawaban
		Swipe	-
		Show	Penjelasan otomatis
		Drag/drop	Memasukkan limbah ke tempat yang sesuai

Story Board	
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
7B Dashboard Hasil Pengujian Pengambilan Keputusan	Setelah peserta didik menyelesaikan simulasi teknik kerja aseptik, pembuatan media kultur, dan pengelolaan limbah laboratorium, sistem menampilkan hasil pengujian mikrobiologi dalam bentuk dashboard laboratorium digital. Peserta didik diminta mengamati data hasil pengujian, menganalisis bukti yang tersedia, kemudian menentukan keputusan sebagai seorang analis laboratorium. Setiap pilihan akan menghasilkan umpan balik yang berbeda disertai penjelasan ilmiah sehingga peserta didik memahami alasan di balik keputusan tersebut.

Visual

Sumber: Chat GPT

Halaman menyerupai dashboard Quality Control (QC) Laboratorium Mikrobiologi.

Di sisi kiri terdapat informasi sampel:

- Nomor Sampel : SM-025
- Nama Sampel : Roti Isi Cokelat
- Asal Sampel : Kegiatan Sekolah Dasar
- Analis : Peserta Didik

Di bagian tengah ditampilkan:

- Foto cawan petri hasil kultur
- Ilustrasi koloni mikroba
- Data jumlah koloni (CFU)
- Kondisi media
- Keterangan hasil pengamatan

Di sisi kanan terdapat panel keputusan dengan tombol pilihan.

Aktivitas H5P

Branching Scenario

Peserta memilih salah satu keputusan:

☐ Produk Aman atau ☒ Produk Tidak Aman

Apabila memilih Produk Aman→Muncul pertanyaan lanjutan "Apa alasanmu?"

Pilihan:

- Jumlah koloni masih memenuhi standar
- Teknik aseptik sudah benar
- Tidak ditemukan kontaminasi
- Semua benar

Jika benar→Feedback hijau→ *"Keputusanmu tepat. Data hasil pengujian menunjukkan produk masih memenuhi standar keamanan pangan."*→Jika salah Feedback merah *"Periksa kembali data hasil pengujian sebelum mengambil keputusan."*

Apabila memilih Produk Tidak Aman: Pertanyaan lanjutan"Apa dasar keputusanmu?"

Pilihan:

- Jumlah koloni melebihi batas
- Terjadi kontaminasi
- Media rusak
- Semua benar

Sistem memberikan umpan balik sesuai jawaban.

Narasi/dialog:

*"Seluruh proses pengujian telah selesai. Kini saatnya kamu mengambil keputusan sebagai analis laboratorium.
Amati hasil kultur mikroba dan seluruh data pengujian yang tersedia. Berdasarkan hasil tersebut, apakah produk dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau harus ditarik dari peredaran?
Ingat, keputusanmu akan berdampak pada keselamatan konsumen sekaligus kredibilitas perusahaan."*

Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Bunyi komputer laboratorium Klik tombol Alarm keputusan Feedback benar/salah	Normal	Dashboard hasil uji ditampilkan.
Musik	Instrumental investigasi ringan	Hover	Data pengujian diperbesar ketika kursor diarahkan.
Latar (ambience)	Suasana ruang Quality Control	Hit	Memilih keputusan.
		Swipe	Berpindah melihat foto kultur dan data hasil pengujian.
		Show	Muncul feedback otomatis beserta penjelasan.
		Drag/drop	Tidak digunakan

Story Board

Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
8 Evaluasi Interaktif	Setelah menyelesaikan seluruh simulasi, peserta didik mengerjakan evaluasi interaktif untuk mengukur pemahaman mengenai teknik kerja aseptik, pembuatan media kultur mikroba, dan pengelolaan limbah laboratorium. Evaluasi menggunakan kombinasi beberapa aktivitas H5P sehingga peserta didik memperoleh umpan balik secara langsung.

Visual			
Halaman evaluasi didesain menyerupai dashboard laboratorium digital dengan ilustrasi monitor komputer, ikon mikrobiologi, dan progress penyelesaian soal. Di bagian tengah terdapat kartu-kartu soal interaktif dengan indikator skor yang diperbarui secara otomatis. Aktivitas H5P yang digunakan: • Multiple Choice • Drag and Drop • Fill in the Blank • True/False			
Narasi/dialog:			
"Saatnya membuktikan kemampuanmu sebagai analis laboratorium. Jawablah setiap tantangan dengan cermat untuk memperoleh hasil terbaik."			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Klik tombol Notifikasi benar Notifikasi salah Efek skor bertambah	Normal	Menampilkan daftar soal
Musik	Instrumental semangat	Hover	Tombol berubah warna
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Memilih jawaban
		Swipe	Tidak digunakan
		Show	Menampilkan skor dan umpan balik otomatis
		Drag/drop	Mengelompokkan atau mengurutkan prosedur

Story Board	
Scene	Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar
9 Refleksi Pembelajaran	Peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar melalui pertanyaan reflektif. Jawaban dapat dipilih atau dituliskan secara singkat sehingga peserta didik mengevaluasi pemahaman dan sikap selama mengikuti simulasi.
Visual	
Ilustrasi analis laboratorium yang sedang mengamati hasil pengujian dengan latar laboratorium yang lebih tenang. Di bagian tengah terdapat kartu refleksi dengan ikon lampu ide dan buku catatan digital. Contoh pertanyaan refleksi: • Apa keterampilan baru yang kamu pelajari hari ini? • Mengapa teknik kerja aseptik sangat penting? • Bagaimana kamu akan menerapkannya saat praktikum nyata?	
Narasi/dialog:	
"Selamat! Kamu telah menyelesaikan seluruh simulasi. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merefleksikan pengalaman belajarmu. Apa pengetahuan dan keterampilan baru yang kamu peroleh?"	

Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	- Klik - Efek centang	Normal	Menampilkan pertanyaan refleksi
Musik	Instrumental lembut	Hover	Efek fokus pada kolom jawaban
Latar (ambience)	Suasana laboratorium yang tenang	Hit	Mengirim jawaban
		Swipe	Tidak digunakan
		Show	Menampilkan apresiasi setelah refleksi selesai
		Drag/drop	Tidak digunakan

Story Board			
Scene		Treatmen: Penjelasan Interaktif yang terjadi pada layar	
10 Penutup		Halaman penutup menampilkan ringkasan capaian pembelajaran, skor akhir, badge keberhasilan, serta pesan motivasi. Peserta didik dapat mengulangi pembelajaran atau kembali ke menu utama.	
Visual			
Latar laboratorium modern dengan ilustrasi analis laboratorium yang sedang membawa hasil pengujian. Di bagian tengah muncul sertifikat digital sederhana atau badge "SteriLab Explorer" disertai skor akhir dan indikator penyelesaian 100%. Tersedia tombol: • Ulangi Pembelajaran • Menu Utama • Keluar			
Narasi/dialog:			
"Selamat! Kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran di SteriLab. Ketelitian, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan kunci utama dalam menghasilkan data mikrobiologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teruslah berlatih agar siap menjadi analis laboratorium profesional yang berkontribusi dalam menjaga keamanan pangan."			
Suara		Interaksi (bisa lebih dari satu aksi)	
SFX	Tepuk tangan singkat Efek badge berhasil Klik tombol	Normal	Menampilkan skor dan badge
Musik	Instrumental inspiratif	Hover	Tombol aktif
Latar (ambience)	Suasana ruang laboratorium.	Hit	Menu Utama Ulangi Pembelajaran Keluar
		Swipe	Menggulir narasi apabila diperlukan.
		Show	Animasi badge dan sertifikat digital muncul
		Drag/ drop	Tidak digunakan